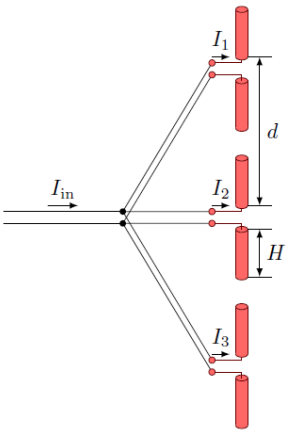
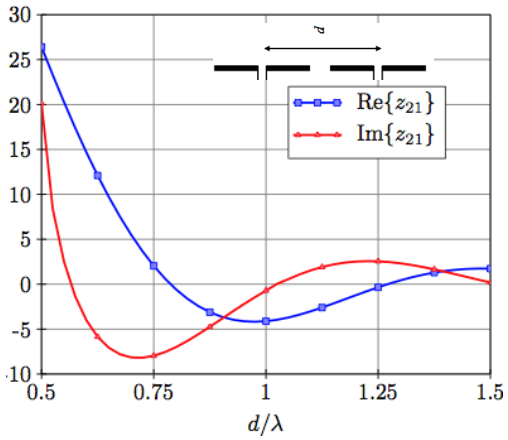
Examen parcial Antenas
diciembre 2015

Nombre:

1. Una agrupación está formada por tres dipolos de brazo $H = \lambda/4$ colineales alimentados en paralelo, tal y como se muestra en la figura. La distancia de separación entre los dipolos es $d = .75\lambda$. La impedancia de entrada de cada dipolo aislado es de 75 + j43 Ω. Supongamos de momento que los dipolos están desacoplados y que la corriente a la entrada de todos ellos es la misma ($I_1 = I_2 = I_3$).
   a) Calcular el campo radiado por la antena.
   b) Calcular la directividad.





Consideremos ahora que hay acoplo entre los dipolos y que este se determina por la gráfica de impedancias mutuas entre dipolos $H = \lambda/4$ de la figura.

   c) Teniendo en cuenta las simetrías presentes en la agrupación (por ejemplo $Z_{23} = Z_{21}$), y en particular que $I_1 = I_3$, calcular el cociente I_2/I_1.
   d) Obtener una expresión para el nuevo factor de agrupación.

(5 puntos)

2. El polinomio de una agrupación lineal de 6 antenas con una distribución de corrientes trapezoidal dada por

$$P(z) = 1 + 2z + 3z^2 + 3z^3 + 2z^4 + z^5 = (1 + z + z^2)(1 + z + z^2 + z^3).$$

Se considera que las antenas son isotrópicas, están distribuidas a lo largo del eje z con un espaciado $\lambda/2$ y tienen la misma fase

   a) Escribir una expresión simplificada del factor de la agrupación $F(\psi)$.
   b) Determinar los 5 ceros del polinomio (forma polar) situándolos sobre el plano complejo.
   c) Representar aproximadamente $F(\psi)$ indicando el margen visible.
   d) Calcular el valor exacto de la directividad.

(5 puntos)